

微电子工艺及半导体材料实验 实验报告

(中国科学技术大学 李若贤 安徽合肥 230000)

指导老师: 方驰

摘要 本实验报告涵盖了微电子工艺与半导体材料领域的两个核心基础实验. 第一部分采用高频光电导衰减法测量硅单晶中的少数载流子寿命, 该物理量直接反映了半导体材料的纯度与晶体结构完整性. 第二部分进行了引线键合工艺实验, 深入学习了超声波金丝球焊的操作流程与工艺原理. 掌握这些测试与封装技术对于评估半导体器件性能以及理解集成电路制造流程具有重要意义.

关键词 硅单晶, 少数载流子寿命, 光电导衰减法, 引线键合, 超声波球焊

1. 引言

半导体中的非平衡少数载流子寿命对太阳能电池的换能效率, 探测器的探测率以及发光二极管的发光效率等有着显著影响. 测量少子寿命的方法有瞬态法和稳态法两大类, 本实验采用瞬态法中的高频光电导衰减法. 该方法在硅单晶质量检验中使用十分方便. 此外, 芯片封装是微电子制造的关键环节, 引线键合利用热, 压力和超声波能量实现芯片与基板的电气互连. 本次实验将结合材料参数测量与封装工艺实践, 加深对半导体物理及制造工艺的理解.

2. 实验原理

在硅少子寿命测量实验中, 当能量大于半导体禁带宽度的光照射样品时, 会激发产生非平衡电子与空穴. 若无明显陷阱效应, 附加电导率与载流子浓度的关系为 $\Delta\sigma = q\mu_p\Delta p + q\mu_n\Delta n$. 去除光照后, 少子浓度及附加电导率按指数规律衰减. 单晶寿命测试仪的高频源提供恒定电压, 附加电导率导致电流变化, 取样器上的电压变化也按指数规律衰减, 满足方程 $\Delta V = \Delta V_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$, 由此可通过示波器观测并计算寿命 τ . [1]

在引线键合实验中, 超声球焊工艺分为三个关键阶段. 首先通过电子打火使金线末端瞬间熔化并形成表面光滑的金球. 其次进入第一焊点键合阶段, 劈刀下压金球至芯片铝焊盘, 在超声波振动, 压力和加热的共同作用下, 金原子与铝原子发生相互扩散, 形成固态冶金键合. 最后进行第二焊点键合, 劈刀直接压住金线并施加超声波与压力, 将其压扁贴合在焊盘上, 随后扯断金线形成尾丝, 完成完整的互连. [1]

3. 实验器材与方法

测量少子寿命主要使用 DSY-II 单晶少子寿命测试仪与脉冲示波器. 操作时首先将清洁后的样品置于电极上并涂抹少量自来水以提高灵敏度. 开启设备并预热后, 调节外光源电压与示波器参数, 使输出的指数衰减光电导信号波形稳定. 若波形初始部分衰减过快或头部出现平顶, 需调整光强或剔除表面复合影响部分. 在示波器荧光屏上读取最大信号 n 格, 根据 $\frac{n}{e} = \frac{\tau}{2.718}$ 寻找对应的纵坐标以及横坐标时间, 计算得出寿命值.

引线键合实验采用 WETEL WT-2330 超声波金丝球焊机及显微镜. 实验前需检查劈刀是否堵塞及金丝状态. 穿线后移动打火杆熔化线尾成球. 对准印刷电路板上的焊盘按下主操作键完成第一点键合. 随后移动劈刀至第二个焊盘完成第二点键合, 观察两个焊盘是否成功连通. 若中间失败需复位劈刀并重新引出金线进行尝试.

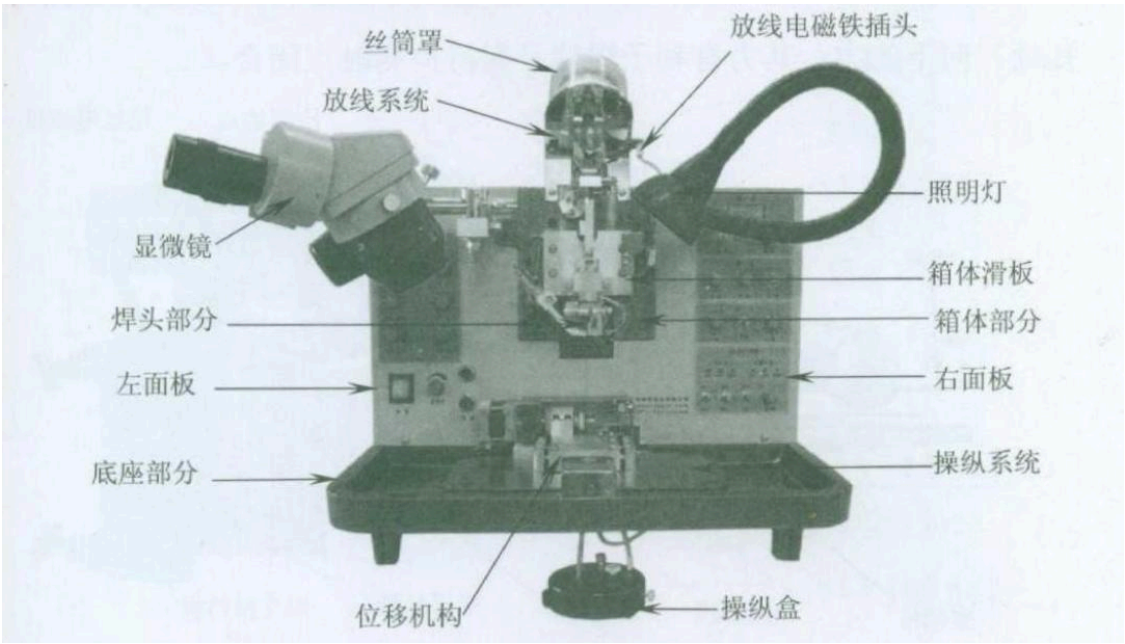


图 1 引线键合实验装置示意图

4. 实验结果与结论

4.1 少子寿命测量实验数据与处理

实验测得的数据如下：

样品 1: N/100 (电阻率 $(20 - 50)\Omega \cdot \text{cm}$)

测量次数	n 信号电压	$t_1 (\mu\text{s})$	n/e 信号电压	$t_2 (\mu\text{s})$	寿命 $\tau (\mu\text{s})$
1	1.340 V	69.20	492.0 mV	106.0	36.80
2	1.216 V	73.60	448.0 mV	108.4	34.80
3	1.236 V	72.00	452.0 mV	108.4	36.40
平均寿命 $\tau = 36.00 \mu\text{s}$					

样品 2: P/100 (电阻率 $(50 - 55)\Omega \cdot \text{cm}$)

测量次数	n 信号电压	$t_1 (\mu\text{s})$	n/e 信号电压	$t_2 (\mu\text{s})$	寿命 $\tau (\mu\text{s})$
1	666.0 mV	65.00	246.0 mV	79.20	14.20
2	690.0 mV	64.20	254.0 mV	78.80	14.60
3	712.0 mV	63.80	262.0 mV	78.60	14.80
平均寿命 $\tau = 14.53 \mu\text{s}$					

样品 3: N-Si

测量次数	n 信号电压	$t_1 (\mu\text{s})$	n/e 信号电压	$t_2 (\mu\text{s})$	寿命 $\tau (\mu\text{s})$
1	40.22 mV	90.00	14.76 mV	122.6	32.60

2	42.13 mV	86.60	15.47 mV	117.6	31.00
3	43.79 mV	86.40	16.18 mV	118.6	32.20
平均寿命 $\tau = 31.93 \mu\text{s}$					

样品 4: P-Si

测量次数	n 信号电压	$t_1 (\mu\text{s})$	n/e 信号电压	$t_2 (\mu\text{s})$	寿命 $\tau (\mu\text{s})$
1	870.2 mV	82.80	319.7 mV	99.80	17.00
2	831.8 mV	83.60	307.8 mV	99.40	15.80
3	745.9 mV	85.60	275.3 mV	101.0	15.40
平均寿命 $\tau = 16.07 \mu\text{s}$					

4.2 引线键合实验

本实验中, 我们使用超声波金丝球焊机完成了两点的焊接, 效果如下:

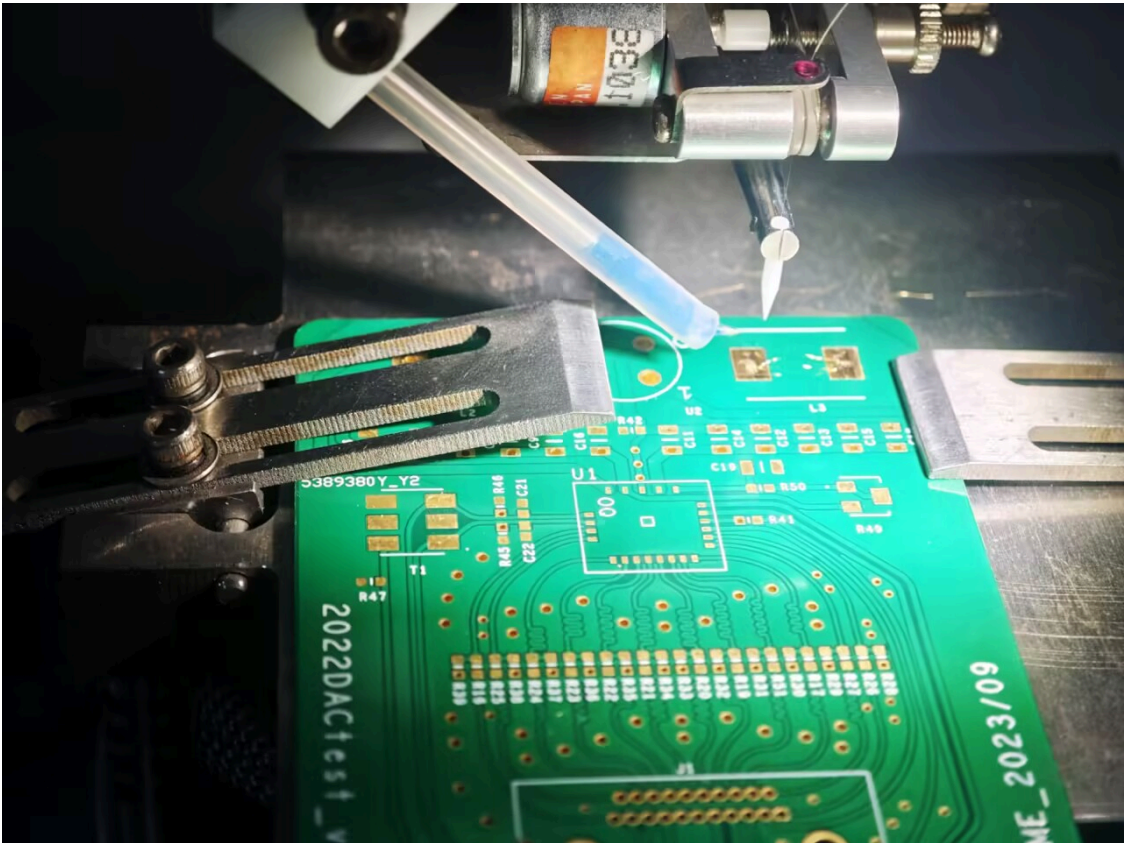


图 2 引线键合实验效果图

5. 思考题

5.1 少子寿命测量实验

1. 简述少子寿命概念

少数载流子寿命是指光照消失或者外加激发停止后,处于非平衡状态的少数载流子在发生复合之前平均存在的存活时间.它宏观上反映了非平衡载流子浓度按指数规律衰减快慢的物理特性.

2. 当样品含有重金属且存在缺陷时,它们对寿命有影响吗?

有显著影响.半导体中含有的重金属杂质以及破坏晶体结构完整性的缺陷(如位错,空位等),会在半导体的禁带中引入深能级复合中心.这些复合中心会极大地增加非平衡载流子的复合概率,从而导致少数载流子的寿命显著缩短.

3. 什么是小注入的条件?

理论上,小注入是指由外界激发(如光照)产生的非平衡少数载流子浓度远远小于热平衡状态下的多数载流子浓度.例如对于 N 型半导体,满足 $\Delta p \ll n_0$; 对于 P 型半导体,满足 $\Delta n \ll p_0$. 在本实验的实际操作中,为了满足小注入条件,需要在保证示波器波形可准确读数的前提下,尽量将红外光源的电压调小以减弱光强,并使用示波器较大的放大倍率进行观察测量.

4. 是否可选择可见光做光源?

理论上可见光的能量大于硅的禁带宽度(约 1.12eV),可以激发出非平衡载流子.但在实际测量体态少子寿命时通常不选择可见光作为光源.因为可见光在硅单晶中的吸收系数非常大,穿透深度极浅,激发出的非平衡载流子绝大部分集中在样品的极表面区域.这会导致测量得到的电导衰减信号主要受表面复合速率的控制,难以准确反映材料内部真实的体态少数载流子寿命.本实验采用 $1.09\mu\text{m}$ 波长的红外光源,正是因为其穿透能力较强,能够在样品内部更均匀地激发出体态载流子.

5.2 引线键合工艺实验

1. 简述引线键合的应用场景.

引线键合主要应用于微电子与集成电路制造的后道封装环节.它的主要作用是利用细微的金属线实现半导体裸芯片(芯片铝焊盘)与封装基板(如引线框架,印刷电路板等)之间的电气互连,同时也用于实现多芯片封装模块中内部不同芯片之间的信息互通.

2. 对比金线,铜线和铝线作为键合引线分别有什么优劣之处.

金线的优点在于化学性质极度稳定,抗氧化且耐腐蚀,同时延展性极佳,易于打火成球且键合强度高,导电与导热性能良好;其主要缺点是材料成本高昂,且与铝焊盘结合处在高温环境下容易产生有害的金属间化合物空洞(即紫斑效应).铜线的优点是材料成本显著低于金线,且具备更优异的导电,导热性能以及更高的机械强度;缺点是极易氧化,打火成球过程必须在惰性保护气体中进行,且材质较硬,键合时容易对芯片下方的脆弱介质层造成损伤(即弹坑效应).铝线的优点是成本低廉,且与芯片常用的铝焊盘材质相同,不会产生界面金属间化合物等可靠性问题;其缺点是导电性能与机械强度不及金线和铜线,通常主要适用于无需成球的楔焊工艺,加工空间灵活性略差.

3. 分享一下本次引线键合操作的困难点吧.

本次引线键合操作的困难点主要在于穿线部分. 由于金丝极细且劈刀孔径微小, 我连续很多次都没能成功穿过, 都在穿到一半时碰壁弯折, 后来在老师的指导下改变了镊子的位置, 成功将金线穿入了内部通道. 穿线失败后夹紧线夹后找到露出的线头也是一个不小的挑战, 需要一定的手法让夹断后能留出一段线头. 此外, 在一焊二焊时对准焊盘以及拉扯力度的掌握也是一个难点, 掌握不好容易导致金线断裂.

6. 结论

本实验顺利完成了微电子工艺与半导体材料领域的核心操作与测试. 在少子寿命测量部分, 通过高频光电导衰减法对多种硅单晶样品进行了测试与数据处理, 顺利计算出各样品的平均少子寿命, 证实了小注入条件以及深能级复合中心对非平衡载流子寿命的重要影响. 在引线键合工艺部分, 借助超声波金丝球焊机完成了从引线端部成球到两焊点压焊的完整工序, 成功实现了两焊点间的电气互连, 并对比分析了不同键合材料的工艺特性. 综上所述, 本实验成功将半导体材料物理参数的定量表征与后道封装的工艺实践相结合, 有效验证了微电子工艺的相关理论.

参考文献

[1] 《微电子工艺及半导体材料实验 实验讲义》.

附: 原始数据

21 5.15



中国科学技术大学

UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

Hefei, Anhui. 230026 The People's Republic of China

N/100 20-50 $\Omega \cdot \text{cm}$

1.340V	492.0mV
11.6mV	
69.20 μs	106.0 μs

1.216V	448.0mV
73.60 μs	108.4 μs

1.236V	452.0mV
72.00 μs	108.4 μs

P/100 50-55 $\Omega \cdot \text{cm}$

666.0mV	246.0mV
65.00 μs	79.20 μs

690.0mV	254.0mV
64.20 μs	78.80 μs

712.0mV	262.0mV
63.80 μs	78.60 μs

~~P/100~~
N-Si

40.22mV	14.76mV
90.00 μs	122.6 μs

42.13mV	15.47mV
86.60 μs	117.6 μs

43.79mV	16.18mV
86.40 μs	118.6 μs



中国科学技术大学

UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

Hefei, Anhui. 230026 The People's Republic of China

P-Si

870.2mV	319.7mV
82.80 μ s	99.80 μ s
831.8mV	307.8mV
83.60 μ s	99.40 μ s
745.9mV	275.3mV
85.60 μ s	101.0 μ s